

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera

iteraofficial

www.itera.ac.id

Project Proposal Document

Perencanaan Sistem Biomedis I

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Dokumentasi Produk *Capstone Design*

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	***CAPSTONE DESIGN* TEKNIK BIOMEDIS:** Pengembangan dan Karakteristik *Stick Balm* Berbasis Kitosan dan Ekstrak Lidah Buaya untuk Perawatan Kulit Kaki Kering dan Pecah - Pecah.
Jenis Dokumen	**SPESIFIKASI PRODUK**
No. Dokumen	**BM200-PSB**
Nomor Revisi	**X**
Tanggal Penerbitan	**3 Mei 2026**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Biomedis - ITERA**
Jumlah Halaman	**27**

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis oleh	Disetujui oleh
Ketua Tim	Dosen Pembimbing 1
Olivia Fransisca Catur Sari	Dwi Susanti, S.Pd., M.Sc.
123430037	NIP.199005052025062002
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)
	
Anggota Tim	3 Mei 2026
Munifah Salma	
123430126	
(Tanda Tangan)	
	
Anggota Tim	
Olivia Anastasya Marbun 123430030	
(Tanda Tangan)	
	

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

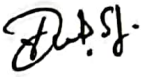
Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 4
CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN 5
PENGEMBANGAN DAN KARAKTERISTIK *STICK BALM* BERBASIS 6
BIOMATERIAL ALAMI UNTUK PERAWATAN KULIT KERING DAN PECAH- PECAH 6
1. PENGANTAR 6
1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN 6
1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN 7
1.3 REFERENSI 7
1.4 DAFTAR SINGKATAN 8
2. SPESIFIKASI 8
2.1 DEFINISI, FUNGSI, DAN SPESIFIKASI 8
2.1.1 Definisi 8
2.1.2 Fungsi 8
2.1.3 Spesifikasi 8
2.2 CONSTRAINT 9
2.3 DESIGN 9
2.3.1 Spesifikasi Deskripsi Target Fisik dan Lingkungan 11
2.3.2 Spesifikasi Standardisasi 13
2.3.3 Spesifikasi Keandalan (*Reliability*) dan Perawatan (*Maintability*) 13
2.4 VERIFIKASI 14
2.4.1 Prosedur Pengujian. 14
2.4.2 Analisis Toleransi 15
2.4.3 Pengujian Keandalan 16
2.5 BIAYA DAN JADWAL 18
3. LAMPIRAN 20
3.1 Circullum Vitae 20

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

VERSI	TANGGAL	OLEH	PERBAIKAN	TANDA TANGAN
1	3 Mei 2026	Tim (Olivia Fransisca Catur Sari) , (Munifah Salma) dan (Olivia Anastasya Marbun	Dokumen Versi Pertama	
2	7 Juni 2026	Tim(Olivia Fransisca Catur Sari) , (Munifah Salma) dan (Olivia Anastasya Marbun	Dokumen Versi Kedua	

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia

Dipindai dengan CamScanner

PENGEMBANGAN DAN KARAKTERISTIK *STICK BALM* BERBASIS BIOMATERIAL ALAMI UNTUK PERAWATAN KULIT KERING DAN PECAH-PECAH

1. PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Dokumen BM200 ini memberikan penjelasan mengenai pengembangan produk *stick balm* berbasis biomaterial alami untuk perawatan kulit kering dan pecah-pecah. Pada bagian spesifikasi produk, dokumen ini menguraikan definisi sistem, prinsip kerja, fungsi utama, serta karakteristik produk yang dirancang sebagai solusi perawatan topikal yang efektif, aman, dan praktis. Produk ini dikembangkan menggunakan kombinasi bahan alami seperti lilin lebah, shea butter, minyak nabati, gel lidah buaya, kitosan, dan vitamin E yang bekerja secara sinergis dalam meningkatkan kelembaban kulit, memperbaiki fungsi barrier, serta mendukung regenerasi jaringan kulit yang mengalami kerusakan. Penggunaan biomaterial alami dipilih karena sifatnya yang biokompatibel, aman untuk penggunaan jangka panjang, serta memiliki potensi aktivitas biologis seperti antioksidan dan antibakteri yang relevan dalam perawatan kulit kering dan pecah-pecah [1].

Produk *stick balm* ini dirancang dalam bentuk sediaan padat yang memungkinkan aplikasi langsung pada area kulit tanpa kontak tangan, sehingga meningkatkan higienitas dan kemudahan penggunaan. Spesifikasi produk mencakup karakteristik fisik seperti kestabilan bentuk pada suhu ruang, kemudahan aplikasi, serta kemampuan membentuk lapisan oklusif untuk mengurangi *transepidermal water loss* (TEWL). Selain itu, produk diharapkan memiliki fungsi protektif dan regeneratif melalui kandungan bahan aktif seperti kitosan dan ekstrak lidah buaya yang diketahui mampu mempercepat penyembuhan jaringan serta mengurangi inflamasi kulit [2]. Spesifikasi yang disusun dalam dokumen ini bersifat *traceable*, tidak ambigu, serta dapat diukur melalui parameter uji seperti stabilitas fisik, daya sebar, serta efektivitas hidrasi kulit, sehingga memungkinkan verifikasi terhadap kinerja produk secara objektif.

Dokumen ini juga membahas aspek perencanaan pengembangan produk, termasuk estimasi biaya produksi, pembagian beban kerja tim, serta jadwal pelaksanaan proyek. Selain itu, disajikan indikator keberhasilan produk dalam mengatasi permasalahan kulit kering dan pecah-pecah, seperti peningkatan kelembaban kulit, penurunan tingkat kekasaran, serta percepatan penyembuhan retakan kulit. Metode pengujian yang digunakan meliputi pengujian stabilitas, uji efektivitas hidrasi, serta evaluasi keamanan produk. Dengan pendekatan berbasis biomaterial alami dan desain produk yang praktis, *stick balm* ini diharapkan dapat menjadi solusi inovatif yang tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga ramah lingkungan dan memiliki potensi pengembangan lebih lanjut dalam industri perawatan kulit [3].

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN

Tujuan penulisan dokumen rancangan ini, yaitu:

1) Memberikan penjelasan mengenai spesifikasi produk hasil pengembangan berupa *stick balm* berbasis biomaterial alami untuk perawatan kulit kering dan pecah-pecah, meliputi fungsi, kinerja, karakteristik fisik, serta parameter yang dapat diukur dan diverifikasi.
2) Memperjelas fokus perancangan produk serta membatasi ruang lingkup permasalahan, sehingga pengembangan yang dilakukan memiliki arah yang sistematis dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
3) Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen lanjutan (BM200), khususnya dalam tahap implementasi, serta analisis hasil pengembangan produk secara lebih mendalam.

1.3 REFERENSI

[1] Y. Xu *et al.*, "Accelerated HF-rTMS Modifies SERT Availability in the Subgenual Anterior Cingulate Cortex: A Canine [11C]DASB Study on the Serotonergic System," *J. Clin. Med.*, vol. 11, no. 6, p. 1531, Mar. 2022.

[2] S. Rajinikanth B, D. S. R. Rajkumar, K. K, and V. Vijayaragavan, "Chitosan-Based Biomaterial in Wound Healing: A Review," *Cureus*, Feb. 2024.

[3] J. Liang, L. Cui, J. Li, S. Guan, K. Zhang, and J. Li, "*Aloe vera* : A Medicinal Plant Used in Skin Wound Healing," *Tissue Eng. Part B Rev.*, vol. 27, no. 5, pp. 455–474, Oct. 2021.

[4] J. Rajkumar, N. Chandan, P. Lio, and V. Shi, "The Skin Barrier and Moisturization: Function, Disruption, and Mechanisms of Repair," *Skin Pharmacol. Physiol.*, vol. 36, no. 4, pp. 174–185, 2023.

[5] M. Chelu, A. M. Musuc, M. Popa, and J. Calderon Moreno, "Aloe vera-Based Hydrogels for Wound Healing: Properties and Therapeutic Effects," *Gels*, vol. 9, no. 7, p. 539, Jul. 2023.

[6] K. Kulka and A. Sionkowska, "Chitosan Based Materials in Cosmetic Applications: A Review," *Molecules*, vol. 28, no. 4, p. 1817, Feb. 2023.

[7] B. P. Genesi *et al.*, "Aloe vera and copaiba oleoresin-loaded chitosan films for wound dressings: microbial permeation, cytotoxicity, and in vivo proof of concept," *Int. J. Pharm.*, vol. 634, p. 122648, Mar. 2023.

[8] A. G. Abdel-Razek *et al.*, "Effect of Refining and Fractionation Processes on Minor Components, Fatty Acids, Antioxidant and Antimicrobial Activities of Shea Butter," *Foods*, vol. 12, no. 8, p. 1626, Apr. 2023.

[9] S. Abdalla, M. K. Aroua, and L. T. Gew, "A Comprehensive Review of Plant-Based Cosmetic Oils (Virgin Coconut Oil, Olive Oil, Argan Oil, and Jojoba Oil): Chemical and Biological Properties and Their Cosmeceutical Applications," *ACS Omega*, vol. 9, no. 44,
pp. 44019–44032, Nov. 2024.

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

[10] M. Darwish, M. S. Elneklawi, and E. A. Mohamad, “Aloe Vera coated Dextran Sulfate/Chitosan nanoparticles (Aloe Vera @ DS/CS) encapsulating Eucalyptus essential oil with antibacterial potent property,” *J. Biomater. Sci. Polym. Ed.*, vol. 34, no. 6, pp. 810–827, Apr. 2023.

[11] K. Kulka and A. Sionkowska, “Chitosan Based Materials in Cosmetic Applications: A Review,” *Molecules*, vol. 28, no. 4, p. 1817, Feb. 2023, doi: 10.3390/molecules28041817.

[12] J. Rajkumar, N. Chandan, P. Lio, and V. Shi, “The Skin Barrier and Moisturization: Function, Disruption, and Mechanisms of Repair,” *Skin Pharmacol. Physiol.*, vol. 36, no. 4, pp. 174–185, 2023, doi: 10.1159/000534136.

[13] J. Liang, L. Cui, J. Li, S. Guan, K. Zhang, and J. Li, “Aloe vera : A Medicinal Plant Used in Skin Wound Healing,” *Tissue Eng. Part B Rev.*, vol. 27, no. 5, pp. 455–474, Oct. 2021, doi: 10.1089/ten.teb.2020.0236.

[14] S. Rajinikanth B, D. S. R. Rajkumar, K. K, and V. Vijayaragavan, “Chitosan-Based Biomaterial in Wound Healing: A Review,” *Cureus*, Feb. 2024, doi: 10.7759/cureus.55193.

[15] F. Tsegay, M. Hisham, M. Elsherif, A. Schiffer, and H. Butt, “3D Printing of pH Indicator Auxetic Hydrogel Skin Wound Dressing,” *Molecules*, vol. 28, no. 3, p. 1339, Jan. 2023, doi: 10.3390/molecules28031339.

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

1.4 DAFTAR SINGKATAN

Tabel 1.4.1 Daftar Singkatan

Singkatan	Arti
TEWL	**Transepidermal water loss**

2. SPESIFIKASI

2.1 DEFINISI, FUNGSI, DAN SPESIFIKASI

2.1.2 Definisi

Pengembangan *stick balm* berbasis biomaterial alami untuk perawatan kulit kering dan pecah-pecah merupakan inovasi produk perawatan topikal dalam bentuk sediaan padat (*stick*) yang dirancang untuk memberikan kemudahan aplikasi secara langsung, higienis, dan praktis pada area kulit yang mengalami kekeringan dan kerusakan. Produk ini diformulasikan menggunakan kombinasi bahan alami seperti lilin lebah, *shea butter*, minyak kelapa, dan minyak zaitun yang berperan sebagai matriks emolien dan oklusif dalam mempertahankan kelembaban kulit melalui pengurangan kehilangan air transepidermal (*transepidermal water loss*), yang merupakan faktor utama terjadinya kulit kering [4]. Selain itu, formulasi ini diperkaya dengan bahan bioaktif seperti ekstrak lidah buaya, kitosan, dan vitamin E yang berfungsi dalam mendukung regenerasi jaringan kulit, mengurangi inflamasi, serta melindungi kulit dari kerusakan akibat stres oksidatif. Ekstrak lidah buaya memiliki efek penyembuhan dan menenangkan, kitosan bersifat antibakteri dan mendukung regenerasi jaringan, sedangkan vitamin E berperan sebagai antioksidan. Dengan kombinasi tersebut, stcik balm ini tidak hanya berfungsi sebagai pelembab, tetapi juga sebagai agen protektif dan regeneratif yang bekerja secara sinergis serta berpotensi sebagai solusi perawatan kulit berbasis bahan alami yang efektif dan berkelanjutan [5].

2.1.2 Fungsi

Stick balm berbasis biomaterial alami ini berfungsi sebagai sediaan perawatan topikal yang memberikan efek kelembaban, proteksi, dan regenerasi pada kulit kering dan pecah-pecah. Produk ini bekerja dengan membentuk lapisan oklusif melalui kandungan lilin lebah dan minyak nabati untuk mengurangi kehilangan air transepidermal (*transepidermal water loss*), sekaligus melembutkan dan meningkatkan elastisitas kulit melalui efek emolien dari *shea butter* dan minyak alami. Selain itu, kandungan ekstrak lidah buaya, kitosan, dan vitamin E berperan sebagai agen bioaktif yang membantu menenangkan kulit, mempercepat regenerasi jaringan, memberikan perlindungan antibakteri, serta melindungi sel kulit dari kerusakan akibat radikal bebas, sehingga mendukung pemulihan kondisi kulit secara optimal [4].

2.1.3 Spesifikasi

Stick balm berbasis biomaterial alami ini dirancang dalam bentuk sediaan padat dengan ukuran ±7–10 cm dan diameter ±1,5–2,5 cm menggunakan wadah *stick balm* standar yang praktis dan higienis. Produk dirancang memiliki titik leleh yang disesuaikan dengan kondisi iklim tropis, yaitu berada pada kisaran 45–60°C, sehingga diharapkan tidak mudah meleleh saat

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

penyimpanan pada suhu ruang (25–30°C) namun tetap dapat melunak saat kontak dengan suhu kulit. Produk ini direncanakan memiliki kinerja yang terukur, yaitu mampu meningkatkan kelembaban kulit, serta memiliki tekstur yang stabil dan homogen. Stabilitas produk direncanakan akan diuji dengan parameter suhu dan kelembaban terkendali untuk memastikan tidak terjadi perubahan warna, bau, maupun konsistensi selama penyimpanan [4].

2.2 CONSTRAINT

Batasan realistis dari proyek ini yaitu sebagai berikut:

1) Batasan Regulasi dan Standar.
   - Produk harus melalui uji keamanan seperti uji iritasi (*patch test*) untuk memastikan tidak menimbulkan kemerahan, gatal, atau reaksi alergi pada kulit tumit.
   - *Stick Balm* harus memenuhi standar kosmetik topikal yang berlaku sebelum dapat dipasarkan, termasuk kesesuaian pH dengan kulit (±4,5–6,5).
   - Seluruh bahan yang digunakan harus bersifat non-toksik, aman untuk penggunaan jangka panjang, serta tidak mengandung bahan berbahaya.
   - Produk juga perlu mempertimbangkan aspek lingkungan dengan penggunaan bahan alami dan biodegradable seperti kitosan.
2) Batasan Penggunaan.
   - *Stick Balm* difokuskan untuk penggunaan pada kulit tumit yang kering dan pecah-pecah, bukan untuk luka terbuka atau kondisi infeksi berat.
   - Penggunaan disarankan secara rutin (1–2 kali sehari), terutama setelah mandi atau sebelum tidur untuk hasil optimal.
   - *Stick Balm* harus nyaman digunakan, tidak lengket berlebihan, dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.
   - Efektivitas produk dapat bervariasi tergantung kondisi kulit masing-masing pengguna.
   - Penggunaan harus dihentikan apabila muncul tanda iritasi atau ketidakcocokan pada kulit.
3) Batasan Material
   - Stabilitas bahan alami seperti minyak, *beeswax*, dan ekstrak lidah buaya dipengaruhi oleh suhu dan kondisi penyimpanan, sehingga formulasi harus dijaga agar tetap stabil.
   - Konsistensi *balm* harus berada pada kondisi optimal, yaitu cukup padat agar tidak mudah meleleh pada suhu ruang, namun tetap mudah diaplikasikan pada kulit tumit yang kasar.
   - Kitosan memiliki keterbatasan dalam kelarutan, sehingga diperlukan formulasi yang tepat agar dapat terdistribusi secara homogen dalam sistem *balm*.
   - Minyak atsiri sebagai komponen volatil berpotensi mengalami penguapan, sehingga dapat mempengaruhi aroma dan efektivitas produk seiring waktu.

2.3 DESIGN

Setiap bahan dalam formulasi *stick balm* memiliki fungsi spesifik, mulai dari membentuk

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

struktur, menjaga kelembaban, hingga memberikan perlindungan pada kulit. *Beeswax dan shea butter* membentuk konsistensi produk, minyak nabati sebagai emolien, serta kitosan memberikan efek antibakteri. Ekstrak lidah buaya berperan menenangkan dan membantu regenerasi kulit, sedangkan vitamin E menjaga stabilitas formulasi.

Tabel 2.3.1 Bagian-Bagian dari Produk

No	Nama	Keterangan
1	Kitosan	Biomaterial utama yang memiliki sifat antibakteri dan membantu membentuk lapisan pelindung pada kulit, serta mendukung proses penyembuhan kulit kering dan pecah-pecah [6].
2	*Beeswax*	Bahan dasar pembentuk struktur *stick balm* yang memberikan konsistensi padat serta bersifat oklusif untuk mengunci kelembapan kulit [7].
3	*Shea Butter*	Berfungsi sebagai emolien yang mampu melembapkan dan melembutkan kulit serta membantu meningkatkan elastisitas kulit[8] .
4	Minyak Kelapa	Berperan sebagai pelembap alami yang mudah diserap kulit serta memiliki sifat antibakteri ringan[9].
5	Minyak Atsiri	Digunakan sebagai pemberi aroma alami serta memberikan efek tambahan seperti relaksasi, antibakteri, dan anti inflamasi [10].
6	Minyak Zaitun	Mengandung asam lemak dan aktioksidan yang berfungsi menutrisi kulit serta membantu proses regenerasi kulit[9].
7	Ekstrak Lidah Buaya (*Aloe Vera*)	Berfungsi sebagai agen *soothing* yang membantu menenangkan kulit, mengurangi iritasi, dan mempercepat regenerasi sel kulit[10].
8	Vitamin E	Berperan sebagai antioksidan yang melindungi kulit dari radikal bebas serta menjaga stabilitas minyak dalam formulasi [9].

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

No	Nama	Keterangan
9	Aquades	Digunakan sebagai pelarut tambahan dalam proses pengujian, khususnya untuk uji pH dan pH- responsive.
10	Wadah Stik Balm	Digunakan sebagai kemasan utama untuk memudahkan aplikasi produk serta menjaga kebersihan dan stabilitas balm.
11	Label & Kemasan	Berfungsi sebagai identitas produk serta melindungi produk dari kontaminasi dan kerusakan selama penyimpanan.

2.3.1 Spesifikasi Deskripsi Target Fisik dan Lingkungan

1. Komposisi Bahan

   Stick balm ini dibuat menggunakan kombinasi biomaterial alami seperti kitosan, *beeswax, shea butter*, serta minyak nabati. Kitosan berperan sebagai bahan aktif yang memiliki sifat antibakteri dan membantu melindungi kulit. *Beeswax* digunakan sebagai bahan dasar untuk membentuk struktur padat *balm,* sementara *shea butter* dan minyak nabati berfungsi sebagai emolien yang mampu menjaga kelembapan kulit. Selain itu, Ekstrak lidah buaya ditambahkan sebagai agen *soothing* untuk membantu menenangkan dan meregenerasi kulit, serta vitamin E sebagai antioksidan untuk menjaga stabilitas produk [6].

2. Dimensi dan Bentuk

   Stick Balm dirancang dalam bentuk *stick balm* padat dengan ukuran sekitar 5–8 cm dan diameter ±2–3 cm, sehingga mudah digenggam dan diaplikasikan pada area tumit kaki. Berat produk berkisar antara 10–20 gram per unit. Dari segi bentuk, *balm* memiliki struktur semi-solid yang stabil, tidak mudah meleleh pada suhu ruang, namun tetap mudah diaplikasikan pada kulit.

3. Efektivitas dan Kenyamanan Pengguna

   Stick balm dirancang untuk memberikan efektivitas sekaligus kenyamanan dalam penggunaan pada kulit tumit yang kering dan pecah-pecah. Dari aspek efektivitas, produk bekerja dengan membentuk lapisan oklusif yang mampu mengurangi kehilangan air transepidermal (TEWL), sehingga membantu meningkatkan hidrasi kulit secara bertahap. Kombinasi bahan aktif seperti kitosan, ekstrak lidah buaya, shea butter, dan minyak nabati berperan dalam memperbaiki tekstur kulit, meningkatkan kelembapan, serta membantu mengurangi kekeringan dan keretakan pada kulit tumit. Dari aspek

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

kenyamanan, stick balm dirancang dengan tekstur yang tidak lengket, mudah diaplikasikan, dan merata pada permukaan kulit tanpa perlu tekanan berlebih. Desain berbentuk *stick* pada permukaan kulit tanpa perlu tekanan berlebih. Desain berbentuk stik memungkinkan aplikasi langsung tanpa kontak tangan sehingga lebih higienis. Selain itu, produk memberikan sensasi nyaman setelah penggunaan tanpa menimbulkan rasa panas, perih, maupun iritasi, serta memiliki aroma ringan alami yang tidak mengganggu aktivitas pengguna sehari-hari [4].



Gambar 2.3. 1 Sketsa desain *stick balm* yang menunjukkan komponen utama yaitu *balm* (isi produk), wadah, dan pemutar sebagai mekanisme penggunaan.



Gambar 2.3. 2 Desain Kemasan Stick Balm Bagian Dalam

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.



Gambar 2.3.3 Dimensi *Stick Balm*



Gambar 2.3.4 Tekstur *Balm* Menunjukkan bentuk dan tekstur *balm* saat diaplikasikan pada permukaan kulit.

2.3.2 Spesifikasi Standardisasi

1) ISO 10993-1: Evaluasi biokompatibilitas dan manajemen risiko bahan yang kontak dengan kulit
2) ISO 10993-10: Untuk pengujian iritasi dan sensitivitas guna memastikan keamanan penggunaan pada kulit.

2.3.3 Spesifikasi Keandalan (Reliability) dan Perawatan (Maintability)

- Aspek *Reliability, stick balm* berbasis biomaterial alami yang dikembangkan dirancang memiliki keandalan dalam menjaga kelembapan dan memperbaiki kondisi kulit tumit yang kering dan pecah-pecah. Produk mampu mempertahankan konsistensi bentuk pada suhu ruang (±25–30°C) tanpa mudah meleleh, serta tetap mudah diaplikasikan pada kulit. Kandungan bahan seperti kitosan, ekstrak lidah buaya, dan minyak nabati bekerja secara sinergis dalam memberikan efek pelembap, antibakteri, dan regenerasi kulit secara bertahap. Selain itu, produk memiliki stabilitas yang baik selama penyimpanan dengan estimasi umur simpan sekitar 3–6 bulan dalam kondisi tertutup dan suhu yang sesuai, tanpa mengalami perubahan signifikan pada warna, aroma, maupun tekstur [2].

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

- Dari aspek perawatan (*maintainability*), *Stick Balm* ini dirancang praktis dan tidak memerlukan perawatan khusus karena berbentuk stik yang mudah digunakan (*roll-up*). Pengguna hanya perlu menutup kembali kemasan setelah penggunaan dan menyimpannya di tempat kering serta sejuk untuk menjaga kualitas produk. Desain kemasan yang sederhana dan higienis juga memungkinkan penggunaan berulang tanpa risiko kontaminasi yang tinggi.
- Pola Operasi

  Pola operasi *stick balm* ini meliputi tahapan produksi, penggunaan, penyimpanan, dan evaluasi produk. Pada tahap penggunaan, *balm* diaplikasikan langsung pada area tumit yang kering dan pecah-pecah dengan cara dioleskan secara merata. Produk dapat digunakan secara rutin 1–2 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang optimal. Penyimpanan dilakukan pada suhu ruang dengan kondisi tertutup untuk menjaga stabilitas bahan. Evaluasi dilakukan berdasarkan perubahan kondisi kulit, seperti peningkatan kelembapan, kehalusan, serta berkurangnya keretakan pada tumit [4].

Tabel 2.3.3.1 Pola Operasi

No	Skala	Pola Operasi	Rentang waktu
1.	Rendah	Pembersihan area kulit sebelum mengoleskan *Stick Balm*	1 Kali Sebelum Penggunaan
2.	Sedang	Evaluasi efektivitas penggunaan *stick balm* terhadap kondisi kulit (tingkat kelembapan dan kehalusan kulit tumit)	Setiap 3 Hari
3.	Berat	Penyesuaian frekuensi penggunaan *stick balm* berdasarkan tingkat kekeringan dan retakan pada kulit tumit	Setiap 7 hari atau sesuai kebutuhan

2.4 VERIFIKASI

2.4.1 Prosedur Pengujian

Jenis Uji	Prosedur Sederhana	Indikator yang Diamati
Uji Organoleptik	Sampel *balm* diamati secara langsung meliputi warna, aroma, tekstur, dan bentuk oleh 1-3 responden	Skor penilaian (1–5): warna menarik, aroma khas, tekstur halus

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Jenis Uji	Prosedur Sederhana	Indikator yang Diamati
Uji Homogenitas	Sampel dioleskan tipis pada kaca objek, kemudian diamati secara visual	Tidak terdapat butiran kasar, campuran merata.
Uji Titik Leleh	Sampel dipanaskan secara bertahap menggunakan hot *plate*, dicatat.	Suhu leleh (°C), tidak mudah mencair pada suhu ruang
Uji Daya Oles	*Balm* dioleskan pada kulit/kaca dengan tekanan ringan	Mudah diaplikasikan, daya sebar merata
Uji Stabilitas	Sampel disimpan pada suhu ruang dan suhu tinggi (±40°C) selama 3– 7 hari	Tidak ada perubahan warna, bau, dan tekstur
Uji Kelembapan Kulit	Ukur kelembapan kulit sebelum dan sesudah pemakaian menggunakan *skin analyzer*	Persentase peningkatan kelembapan kulit
Uji Iritasi	Oleskan pada kulit (*patch test*) selama 24 jam	Tidak terjadi kemerahan, gatal, atau iritasi
Uji Bakteri	Sampel *balm* diuji pada media bakteri dan diamati setelah inkubasi.	Adanya penghambatan pertumbuhan bakteri di sekitar sampel.
Uji pH	Ukur pH menggunakan kertas pH atau pH meter	pH sesuai kulit (±4,5–6,5)
Uji Efektivitas (Subjektif)	Responden menggunakan balm (misal sebelum tidur), lalu mengisi kuesioner sederhana	Kulit terasa lebih lembap, halus, tidak pecah
Uji pH-Responsive (*Smart Feature*)	*Balm* diuji pada kondisi pH berbeda (asam & netral), diamati perubahan warna.	Terjadi perubahan warna sebagai respons pH

2.4.2 Analisis Toleransi

Analisis toleransi dalam pengembangan *stick balm* berbasis biomaterial alami dengan kandungan kitosan dan ekstrak lidah buaya dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama yang berkaitan dengan keamanan, stabilitas, dan efektivitas produk. Dari segi

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

biokompatibilitas, produk diharapkan aman digunakan pada kulit tanpa menimbulkan iritasi atau reaksi alergi. Pengujian dermatologis sederhana seperti *patch test* dilakukan untuk Selain itu, kesesuaian pH produk dengan pH alami kulit (sekitar 4,5–6,5) menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan lapisan epidermis serta mencegah gangguan pada *barrier* kulit. Penggunaan kitosan sebagai biomaterial memberikan keuntungan karena sifatnya yang biokompatibel, biodegradable, serta memiliki aktivitas antibakteri yang mendukung proses penyembuhan kulit kering dan pecah-pecah [2].

Dari aspek efektivitas, toleransi produk ditinjau berdasarkan kemampuannya dalam meningkatkan kelembapan dan memperbaiki kondisi kulit. Kandungan emolien seperti *beeswax, shea butter*, dan minyak nabati diharapkan mampu membentuk lapisan oklusif yang mengurangi kehilangan air pada kulit. Selain itu, Ekstrak lidah buaya berperan sebagai agen *soothing* yang membantu menenangkan kulit yang iritasi serta mempercepat regenerasi sel kulit. Parameter seperti daya oles dan titik leleh juga menjadi bagian dari analisis toleransi, di mana produk harus memiliki konsistensi yang tidak terlalu keras maupun terlalu lunak agar nyaman digunakan. Produk yang terlalu keras akan sulit diaplikasikan, sedangkan yang terlalu lunak berisiko meleleh saat penyimpanan [8].

Pada pengembangan tingkat lanjut (BM200), ditambahkan fitur pH-responsive sebagai bentuk inovasi produk. Fitur ini memungkinkan *balm* menunjukkan perubahan warna pada kondisi pH tertentu, yang dapat menjadi indikator sederhana terhadap kondisi kulit. Respons yang jelas dan konsisten terhadap perubahan pH menjadi salah satu parameter toleransi yang menunjukkan keberhasilan integrasi fungsi "*smart*" dalam produk.

Selain itu, stabilitas produk juga menjadi faktor penting yang dianalisis melalui penyimpanan pada berbagai kondisi suhu untuk memastikan tidak terjadi perubahan signifikan pada warna, aroma, dan tekstur. Produk dinyatakan memiliki toleransi yang baik apabila tetap stabil dalam penyimpanan serta mempertahankan kualitasnya dalam jangka waktu tertentu. Aspek penerimaan pengguna juga menjadi indikator tambahan, yang dapat dinilai melalui survei sederhana terkait kenyamanan penggunaan, kemudahan aplikasi, serta efektivitas produk dalam mengatasi kulit kering dan pecah-pecah [9]. Dengan demikian, *stick balm* berbasis biomaterial alami ini dapat dikatakan memenuhi analisis toleransi apabila terbukti aman digunakan tanpa efek samping, efektif dalam meningkatkan kelembapan kulit, stabil selama penyimpanan, serta mampu memberikan respons inovatif melalui fitur pH-responsive. Kombinasi parameter tersebut menunjukkan bahwa produk tidak hanya berfungsi sebagai perawatan kulit, tetapi juga memiliki nilai tambah sebagai sistem biomaterial yang adaptif dan aplikatif [4].

2.4.3 Pengujian Keandalan

Menguji kualitas dan performa *stick balm* berbasis biomaterial alami dengan kandungan kitosan dan ekstrak lidah buaya, dilakukan beberapa pengujian sederhana yang dapat

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

dilaksanakan di lingkungan laboratorium pendidikan dengan keterbatasan alat. Setiap pengujian dirancang menggunakan prosedur yang praktis namun tetap mampu memberikan data serta indikator yang representatif terhadap karakteristik fisik, stabilitas, keamanan, dan efektivitas produk. Selain itu, pada pengembangan tingkat lanjut, pengujian juga mencakup evaluasi fitur inovatif berupa respons terhadap perubahan pH sebagai bagian dari sistem biomaterial yang adaptif [3].

1) Uji Organoleptik

   Sampel *balm* diamati secara langsung oleh 1-3 responden untuk menilai warna, aroma, tekstur, dan bentuk produk. Penilaian dilakukan menggunakan skala 1–5. Produk yang baik ditandai dengan warna yang menarik, aroma khas yang tidak tengik, serta tekstur yang halus dan konsistensi yang stabil [11].

2) Uji Homogenitas

   Sampel dioleskan tipis pada kaca objek menggunakan spatula, kemudian diamati secara visual. Produk dinyatakan homogen apabila tidak terdapat butiran kasar dan seluruh komponen tercampur secara merata. Pengamatan dilakukan pada beberapa titik untuk memastikan konsistensi [11].

3) Uji Titik Leleh

   Sampel dipanaskan secara bertahap menggunakan *hot plate*, kemudian dicatat suhu saat mulai meleleh. Pengujian dilakukan sebanyak tiga kali untuk memperoleh nilai rata-rata. Produk yang baik memiliki titik leleh yang cukup tinggi sehingga tidak mudah mencair pada suhu ruang, namun tetap mudah diaplikasikan pada suhu kulit [12].

4) Uji Daya Oles

   Balm dioleskan pada permukaan kulit atau kaca dengan tekanan ringan, kemudian diamati kemudahan penyebarannya. Pengujian dilakukan oleh beberapa responden untuk menilai kenyamanan penggunaan. Produk yang baik memiliki daya oles yang merata, tidak terlalu keras, serta tidak meninggalkan residu berlebih [11].

5) Uji Stabilitas

   Sampel disimpan pada dua kondisi, yaitu suhu ruang dan suhu tinggi (±40°C) selama 3–7 hari. Pengamatan dilakukan setiap hari terhadap perubahan warna, aroma, dan tekstur. Produk dinyatakan stabil apabila tidak mengalami perubahan signifikan selama periode penyimpanan [12].

6) Uji Kelembapan Kulit

   Pengukuran dilakukan dengan membandingkan kondisi kelembapan kulit sebelum dan sesudah penggunaan *balm* menggunakan *skin analyzer*. Pengujian dilakukan pada beberapa responden untuk mendapatkan data yang lebih representatif. Produk yang efektif ditunjukkan dengan adanya peningkatan persentase kelembapan kulit setelah penggunaan [13].

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

7) Uji Iritasi

Sampel diaplikasikan pada kulit (*patch test*) selama 24 jam pada beberapa responden[14].

Setelah itu diamati adanya reaksi seperti kemerahan, gatal, atau iritasi. Produk dinyatakan aman apabila tidak menimbulkan reaksi negatif pada seluruh responden.

8) Uji Bakteri

Sampel *balm* diuji pada media yang mengandung bakteri, kemudian diinkubasi selama 24–48 jam. Aktivitas antibakteri diamati berdasarkan adanya zona hambat di sekitar sampel. Produk dinyatakan memiliki potensi antibakteri apabila mampu menghambat pertumbuhan bakteri [14].

9) Uji Efektivitas (Subjektif)

Responden menggunakan *balm* secara rutin (misalnya sebelum tidur) selama beberapa hari, kemudian mengisi kuesioner sederhana terkait kondisi kulit setelah penggunaan. Indikator yang diamati meliputi peningkatan kelembapan, kehalusan kulit, serta berkurangnya kondisi kulit pecah-pecah. Hasil kuesioner dianalisis secara deskriptif [3].

10) Uji pH

Pengujian pH dilakukan untuk mengetahui tingkat keasaman *stick balm* serta kesesuaiannya dengan pH kulit. Sampel *balm* didispersikan dalam aquades, kemudian diukur menggunakan kertas pH atau pH meter. Pengujian dilakukan sebanyak tiga kali untuk memastikan konsistensi hasil. Selain itu, uji dilakukan pada kondisi pH berbeda (asam dan netral) untuk melihat stabilitas dan respons produk terhadap lingkungan. [11].

11) Uji pH- Responsive (Smart Fuature)

Sampel *balm* diuji pada kondisi pH yang berbeda, yaitu larutan asam dan netral, kemudian diamati perubahan warna yang terjadi. Pengujian dilakukan berulang untuk memastikan konsistensi respons. Produk dinyatakan berhasil apabila menunjukkan perubahan warna yang jelas dan konsisten sebagai indikator kondisi lingkungan kulit [15].

2.5 BIAYA DAN JADWAL

Tabel 2.5.1 Rincian harga produk untuk pengembangan riset dan pembuatan produk

Pengeluaran	Jumlah	Biaya per-Unit	Biaya
Beeswax	200 gr	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00
Shea Butter	200 gr	Rp. 60.000,00	Rp. 60.000,00

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Pengeluaran	Jumlah	Biaya per-Unit	Biaya
Minyak Kelapa	250 ml	Rp. 30.000,00	Rp. 30.000,00
Minyak Zaitun	250 ml	Rp. 45.000,00	Rp. 45.000,00
Ekstrak Lidah Buaya	200 gr	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00
Kitosan	50 gr	Rp. 80.000,00	Rp. 80.000,00
Vitamin E	20 ml	Rp. 35.000,00	Rp. 35.000,00
Wadah *Stick Balm*	10 Pcs	Rp. 5.000,00	Rp. 50.000,00
Aquades	2L	Rp. 20.000,00	Rp. 40.000,00
Label & Kemasan	10 Pcs	Rp. 3.000,00	Rp. 30.000,00
Biaya Total			**Rp. 845.000,00**

Tabel 2.5.2 Jadwal dan waktu pengembangan produk

Proses / *Task*	*Fase*	*Deliverables*	Jadwal	Kebutuhan
Proses Awal Proyek	Konsep dan Gagasan	Dokumen BM100 Konsep Produk	4 Maret - 12 April 2026	Studi literatur dan Konsultasi ahli
Penyusunan spesifikasi dan persyaratan desain produk	Spesifikasi	Dokumen BM200 Spesifikasi Produk	12 April - 3 Mei 2026	Studi Literatur dan Konsultasi ahli
Pengembangan dan Visualisasi Desain Produk	Desain	Dokumen BM300 Desain dan rancangan produk	3 Mei - 10 Mei 2026	Studi literature, Konsultasi ahli, *development tools*
Penerapan rancangan dan desain produk	Implementasi	Dokumen BM400 Hasil Implementasi Produk	7 Minggu	*Mechine develompment tools*

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Proses / *Task*	*Fase*	*Deliverables*	Jadwal	Kebutuhan
Pengujian	Pengujian	Dokumen BM500 Hasil Pengujian		*Test equipment*

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

3. LAMPIRAN

3.1 Circullum Vitae

CURICULUM VITAE

Personal Details



Full Name : Olivia Fransisca Catur Sari

Place, Date Of Birth : Margomulyo, 16 September 2005

Contact Address : Margomulyo, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan

Email : olivia.123430037@student.itera.ac.id

Phone Number 083177622419

Formal Education

School/College	Place	Period
SD Negeri 1 Margomulyo	Lampung Selatan	2011-2016
SMP Negeri 2 Jati Agung	Lampung Selatan	2016-2019
SMA Negeri 1 Jati Agung	Lampung Selatan	2019-2023
Institut Teknologi Sumatera	Lampung Selatan	2023-sekarang

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
Lolos seleksi internal PKM-KC – Institut Teknologi Sumatera	Institut Teknologi Sumatera	2024
Finalist – National Occupational Health and Safety (K3) Innovation Competition 2025	iMaster K3 – Universitas Gadjah Mada	2025

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
HMBM Mengajar	Volunteer	2024
Duta Itera Kampus	Staff divisi Management Event	2024
First Gathering Biomedis	Staff divisi Management Event	2024
Dies Natalis HMBM X Teknik Biomedis ITERA	Staff divisi Management Event	2025
HMBM "Chetikrahayu" ITERA	Staff divisi Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa	2025
HMBM "Chetikrahayu" ITERA	Kepala divisi Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa	2026

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Personal Detai



Full Name : Olivia Anastasya Marbun

Place, Date Of Birth : Medan, 14 Maret 2005

Contact Address : Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara

Email : olivia.123430030@student.itera.ac.id

Phone Number 082172943794

Formal Education

School/College	Place	Period
SD Negeri 115458	Labuhan Batu Utara	2011-2016
SMP Negeri 3 Rantau Utara	Labuhan Batu	2016-2019
SMA Negeri 2 Rantau Utara	Labuhan Batu	2019-2023
Institut Teknologi Sumatera	Lampung Selatan	2023-sekarang

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
Lolos seleksi internal PKM-KC – Institut Teknologi Sumatera	Institut Teknologi Sumatera	2024

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
HMBM Mengajar	Volunteer	2024
Sub Divisi Medis First Gathering BM	Staff	2024
HMBM “Chetikrahayu” ITERA	Staff of Internal Division	2025

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

CURICULUM VITAE

Personal Details



Full Name : Munifah Salma

Place, Date Of Birth : Jambi, 27 Agurtus 2004

Contact Address : Pijoan, Jambi

Email : munifah.123430126@student.ietra.ac.id

Phone Number 0895387277300

Formal Education

School/College	Place	Period
SD IT Nurul Ilmi	Kota Jambi	2011-2016
SMP IT Ash- shiddiiqi	Kota Jambi	2016-2019
SMA IT Ash- shidiiqi	Kota Jambi	2019-2023
Institut Teknologi Sumatera	Lampung Selatan	2023-sekarang

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
Semifinalist of Lampung Language Ambassador	Lampung Language Ambassador	2024
Lolos seleksi internal PKM-KC – Institut Teknologi Sumatera	Institut Teknologi Sumatera	2024

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
Hibah Indonesia	Staff Divisi Program Specialist Batch 7	2025
First Gathering Biomedis	Staff Sub-Divisi Mentor	2024
Dies Natalis HMBM X Teknik	Staff Sub Divisi	2025

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Biomedis ITERA	Creative Decoration	
Bione (*Biomedical Exhibition*)	Staff Divisi Management field	2025
HMBM “Chetikrahayu” ITERA	Kepala Divisi Social Community	2026

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks

©2026 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.